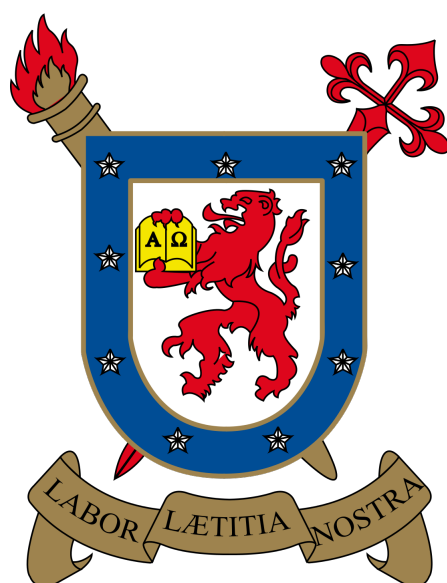




U N I V E R S I D A D D E S A N T I A G O D E C H I L E

I N T E L I G E N C I A C O M P U T A C I O N A L

LABORATORIO 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL

P R O F E S O R : M A X C H A C Ó N P A C H E C O
A Y U D A N T E : S E B A S T I A N C H A V E Z O R E L L A N A

M A G Í S T E R E N I N G E N I E R Í A I N F O R M Á T I C A

P R I M E R S E M E S T R E 2 0 2 6

Instrucciones de entrega

- ★ Plazo máximo de entrega: **1 de mayo hasta las 23.59 h.**
- ★ Enviar al correo: sebastian.chavez.o@usach.cl
- ★ Se descontará **1pt** por cada día de atraso.
- ★ La entrega consta de un informe de laboratorio (en PDF) y el código fuente con que se hicieron las pruebas.

1. Objetivos

Estudiar e interpretar los datos correspondientes a cada base de datos. Para ello es necesario explicar de forma detallada el significado de clases, atributos y sus valores, lo que permitirá obtener el correcto análisis del problema planteado.

2. Aspectos importantes a considerar

Para obtener los resultados y cumplir los objetivos del laboratorio, se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- ★ Describir correctamente los datos con el fin de comprender adecuadamente el problema de estudio. Para ello es aconsejable revisar los diferentes artículos científicos que han hecho uso de la base de datos seleccionada. Se recomienda incluir información relevante hallada en la literatura o por evaluación de un experto en el área del problema de investigación que ayude a determinar la importancia de los atributos y la descripción del problema. Esta revisión ayudará a familiarizarse con el conjunto de datos y facilitará el desarrollo de los laboratorios subsiguientes, dado que se empleará la misma base de datos a lo largo del semestre.
- ★ Para el análisis de los atributos de la base de datos seleccionada, deberá aplicar técnicas de **estadística descriptiva** (describir y resumir las características fundamentales del conjunto de datos, proporcionando una visión general clara y concisa) e **inferencial** (estimaciones, pruebas de hipótesis y significación de los resultados obtenidos a partir de la muestra). Estas técnicas pueden incluir medidas de centralización como la media, moda y mediana, distribución de probabilidades, medidas de dispersión como el rango y la varianza, pruebas de hipótesis, análisis de varianza, entre otras. Esto permitirá obtener un entendimiento más profundo de la base de datos, incluyendo las relaciones que existen entre las variables del problema.
- ★ Para llevar a cabo los laboratorios, es recomendable utilizar el software **R** disponible en <http://www.r-project.org/>.

3. Informe

El informe debe seguir las directrices establecidas en el reglamento de titulación incluyendo los siguientes puntos:

3.1. Puntos a evaluar

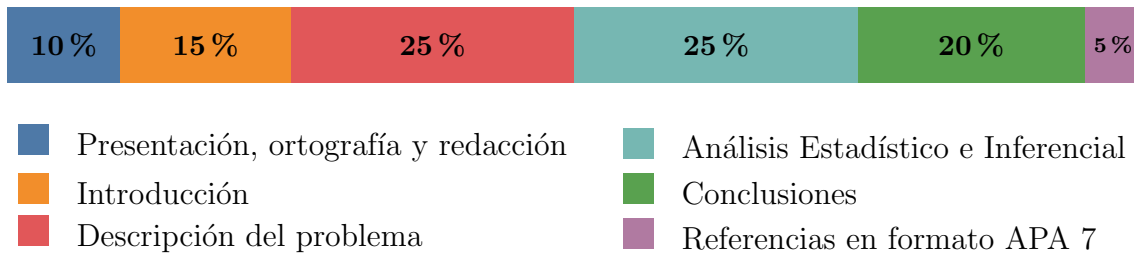


Figura 1: Distribución porcentual de los criterios de evaluación del informe.

Los detalles de cada punto son los siguientes:

★ **Presentación, ortografía y redacción (10 %)**

Escritura clara y coherente. Uso correcto de gramática y ortografía. Formato del documento según las normas establecidas.

★ **Introducción (15 %)**

Contextualización del tema y antecedentes relevantes. Planteamiento claro de los objetivos del laboratorio. Formulación de hipótesis o preguntas de investigación.

★ **Descripción del problema (25 %)**

Debe contener dos secciones:

- I. Descripción de la base de datos.
- II. Descripción de clases y variables.

Debe quedar explícito el significado de cada una de las variables involucradas, como también las instancias de cada una de ellas.

★ **Análisis Estadístico (25 %)**

Selección adecuada de métodos estadísticos. Aplicación correcta de técnicas de análisis de datos. Interpretación coherente de los resultados obtenidos.

★ **Conclusiones (20 %)**

Síntesis clara de los hallazgos principales. Discusión coherente de los resultados en función del problema estudiado. Identificación de limitaciones del análisis realizado y posibles mejoras o proyecciones futuras.

★ **Referencias en formato APA 7 (5 %)**

Citas en el texto correctamente formateadas. Lista de referencias completa y ordenada. Consistencia en el uso del estilo APA 7 en todo el documento.

4. Observaciones

- ★ Para aprobar el laboratorio, es obligación realizar **TODAS** las experiencias.
- ★ Se debe adjuntar el código fuente utilizado para el análisis y procesamiento de los datos, asegurándose de que sea completamente reproducible. El código debe estar correctamente comentado.
- ★ Se descontará puntaje si se detecta el uso de IA para generar y pegar texto en el informe, especialmente cuando el contenido no ha sido adaptado ni integrado de manera crítica y personal al desarrollo del laboratorio.
- ★ El incumplimiento de las normas de formato establecidas será penalizado con una reducción en la calificación.